PARCIAL CORTE 2 IA

Parcial Integrador – Inteligencia Artificial Clásica

Cada grupo debe aplicar Min-Max, STRIPS y Redes Bayesianas en su sector y **entregar un agente sencillo en Python** que integre los tres métodos. **Todas las visualizaciones listadas abajo son obligatorias.**

Entregables (obligatorios)

1. **PRESENTACION** (parte conceptual).
2. **Código Python** ejecutable (script o notebook) con comentarios y un README que explique cómo ejecutar.
3. **Visualizaciones** (archivos PNG) — nombres exactos requeridos:
    - minmax_tree.png
    - strips_graph.png
    - bayes_bars.png
    - agent_summary.png
4. **Registro textual** / log de ejecución (impreso en consola o archivo agent_log.txt) mostrando el flujo del agente.
5. Breve **demo en clase** (5 minutos por grupo).

Es decir, todo suma 15 minutos por grupo aprox.

Requerimientos explícitos de visualización

Min-Max

- **Dibujar el árbol de decisiones**: todos los nodos y las hojas deben mostrar el valor evaluado.
- **Resaltar la rama escogida por el agente** (por ejemplo, con color/anchura distinta).
- Debe quedar claro qué movimiento corresponde a cada rama (etiquetas en aristas o nodos).

STRIPS

- **Visualizar el grafo de estados** (cada nodo = estado o proposición compuesta).
- **Resaltar la ruta del plan encontrado** (los estados/links que conforman el plan deben estar destacados).
- Incluir leyenda que indique: estado inicial, metas, y plan.

PARCIAL CORTE 2 IA

Bayesiano

- **Gráfico de barras** con las probabilidades calculadas (por ejemplo: P(H1|evidencia), P(H2|evidencia), ...).
- Eje y etiquetas claras; mostrar la evidencia usada (en texto dentro del gráfico o en el filename/README).

Agente integrador

- **Salida textual completa del flujo** (ej. observe -> posterior -> plan -> decision -> acción) guardada en agent_log.txt y mostrada en consola.
- **Gráfica resumen** (agent_summary.png) que combine en una sola figura:
    1. El **plan** (representado como mini-grafo o lista visual) — extraído de STRIPS.
    2. La **probabilidad de éxito** (resultado Bayesiano) — mini gráfico de barras o número destacado.
    3. La **decisión final** (resultado Min-Max) — mostrada visiblemente (texto grande o anotación sobre la figura) y, si procede, la rama seleccionada superpuesta al plan.

Es decir: agent_summary.png debe ofrecer, a primera vista, la síntesis del agente: **qué plan propuso**, **qué probabilidad asignó** al éxito y **qué decisión final tomó**.

Comparación de heurísticas y poda en Min-Max

Enunciado:
Comparen la versión “naive” de Min-Max (búsqueda completa hasta cierta profundidad) con:

1. Min-Max + poda α-β.
2. Min-Max + heurística de evaluación (su heurística diseñada).

Evalúen: **tiempo de ejecución**, **nodos expandidos** y **consistencia de la decisión** (mismo movimiento o distinto) en varias profundidades y escenarios.

Tareas concretas:

- Implementar: (i) Min-Max básico; (ii) Min-Max + α-β; (iii) Min-Max + su heurística (y opcionalmente + α-β).
- Ejecutar experimentos en 3 escenarios representativos del sector y profundidades {2,3,4} (o lo que sea razonable computacionalmente).
- Registrar: tiempo, nodos_expandidos, decisión escogida.
- Si la decisión varía entre versiones, analizar si la heurística mejora o empeora resultado

PARCIAL CORTE 2 IA

Análisis de sensibilidad Bayesiano

Partiendo del modelo bayesiano que ya construyeron, realicen un análisis de sensibilidad donde varíen las probabilidades a priori (o parámetros clave de las CPT) y muestren el impacto en:

1. Posteriores para la(s) hipótesis clave.
2. Plan propuesto por STRIPS (si el umbral de posterior altera el objetivo).
3. Decisión final del agente (Min-Max), cuando aplique.

Tareas concretas:

- Seleccionar 4–6 valores distintos para el prior(s) relevante(es) (ej.: P(Severe) = [0.01,0.05,0.1,0.2,0.4]).
- Para cada prior: calcular posterior(s) dado el mismo conjunto de evidencia; ejecutar el flujo del agente (observe → plan → decide) y registrar resultados.
- Comparar resultados y discutir estabilidad/fragilidad de decisiones.